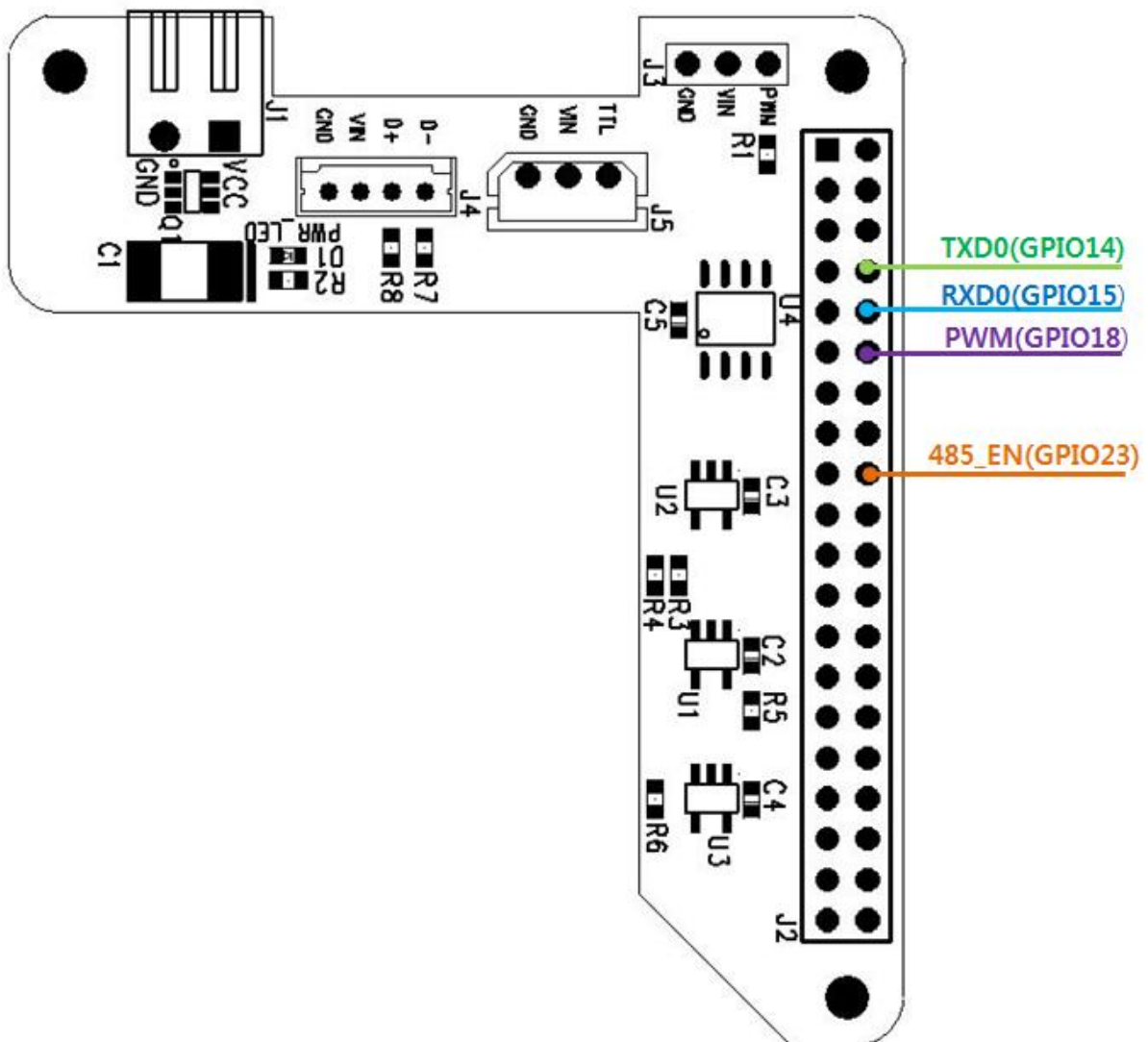


Raspberry Pi HAT Python mightyZAP API설명서

- Force Control 버전 서보 액추에이터(모델명이 12Lf로 시작) 사용자들은 하기 모든 파라미터를 사용할 수 있습니다.
- **[F/C version only]**라고 표시된 파라미터는 Force Control 버전 서보 액추에이터(모델명이 12Lf로 시작)에만 적용되는 파라미터입니다. Position control 버전 서보 액추에이터에는 적용이 되지 않습니다.
- Position Control 버전 서보 액추에이터(모델명이 L12 또는 D12로 시작) 사용자는 **[F/C version only]**표시된 파라미터를 제외한 모든 파라미터를 사용할 수 있습니다.
- Raspberry Pi HAT IR-STS02를 사용시에는, "PythonLibMightyZap_Rasp.py" API를 사용하여 주시기 바랍니다. (사용 GPIO pin -> RS485/TTL : GPIO23, ttyAMA0 / PWM pin: GPIO18)

1. Pin Map



2. Serial 설정

UART를 사용하려면 Raspberry Pi의 Bluetooth를 Disable 해야 합니다.
Bluetooth와 UART가 같은 pin으로 사용하여 둘 중 선택하여 사용 가능합니다.

1.1 /boot/config.txt. 수정

우선 Raspberry Pi 3B+를 부팅 한 후 다음의 명령어를 입력하여 config.txt. 파일을 실행합니다.

```
$ sudo nano /boot/config.txt
```

여기서 Bluetooth를 사용하지 않도록 코드 맨 밑에 다음의 문장을 추가합니다.

```
# Disable Bluetooth  
dtoverlay=disable-bt
```

1.2 서비스 비활성화

Raspberry Pi 3B, 3B+, Zero W에서 Bluetooth를 비활성화 하고 UART0/ttyAMA0를 복원합니다.
모뎀을 초기화하는 system 서비스를 비활성화 하여 UART를 사용하지 않도록 하기위해 아래의 명령을 사용하십시오.

```
$ sudo systemctl disable hciuart.service
```

1.3 reboot

변경 사항을 적용하기위해 아래의 명령을 통해 시스템을 재부팅 시킵니다.

```
$ sudo reboot
```

3. API 설명

시작 COM Port 연결

OpenMightyZap(portname,BaudRate)

기능설명 : 서보 액추에이터를 제어하기 위한 포트연결

매개변수 :

- portname : "COM6" 과같이 연결할 COM포트번호의 문자열을입력
- BaudRate : 통신 속도 9600,19200,57600,115200bps 제공

종료

CloseMightyZap()

기능설명 : 서보 액추에이터를 제어한 포트연결 종료

매개변수 : (없음)

Restart

Restart(bID)

기능설명 : 서보 액추에이터의 시스템을 재 시작 합니다.

Overload, input Voltage Error 등으로 인한 Shutdown(모터 정지)을 재 시작 시킬 수 있습니다.

매개변수 :

- bID :서보ID (1~253), Broad CAST ID(254), Stand-alone ID (0)

위치이동명령

GoalPosition(bID, position)

기능설명 :스트로크 위치를 원하는 위치로 이동

매개변수 :

- bID :서보ID
- position :이동하고자 하는 위치 (0~4095)

이동속도 조정 [F/C Version Only]

GoalSpeed(bID, speed)

기능설명 :서보 액추에이터의 이동 속도 제어

매개변수 :

-bID :서보ID

-speed :이동하고자 하는 속도 감소치 (0~1023)

0일 때 속도 감소 모드 해제(최대 속도), 1~1023 속도 감소 모드(1:저속, 1023:고속)

최대 전류 조정 [F/C Version Only]

GoalCurrent(bID, current)

기능설명 : 최대 사용 전류의 상한선을 제어

매개변수 :

-bID :서보ID

- current :목표하는 최대 전류 값 (0~1600)

0일 때 최대 전류 1600mA를 나타낸다., 범위 : 1~1600 으로 전류값 제어, default : 800

※ 전류를 줄이면 속도도 함께 줄어들게 됩니다.

※ 해당 값은 실제 전류 값을 mA로 표현한 것이며 +/-15% 오차를 포함 하고 있습니다.

※ 높은 골커런트 설정은 액추에이터의 수명에 영향을 줄 수 있으므로, 적절한 사용을 위해 data sheet를 참고하시기 바랍니다.

현재위치 읽기

PresentPosition(bID)

기능설명 :현재의 스트로크 위치를 파악하여 회신

매개변수 :

-bID :서보ID

- return :현재의 스트로크 위치값을 회신합니다. (Timeout 발생시 '-1' 값을 return 합니다.)

가속률 제어 [F/C Version Only]

Acceleration(bID, accel)

기능설명 :서보 액추에이터의 가속률을 제어한다..

매개변수 :

-bID :서보ID

-accel:서보 액추에이터의 가속률 값 (1~255) / 값이 클수록 가속도가 빨라집니다.

감속률 제어 [F/C Version Only]

Deceleration(bID, decel)

기능설명 :서보 액추에이터의 감속률을 제어한다..

매개변수 :

- bID :서보ID

- decel: 액추에이터의 감속률 값 (1~255) / 값이 클수록 감속률이 커지고 감속 타임이 늦어집니다.

※너무 큰 값으로 설정하면 최종 위치 도달 시 Overshoot 및 진동이 발생할 수 있습니다.

※Speed 및 GoalCurrent 등 액추에이터의 기본 설정을 변경 중 Overshoot이 발생하면 감속률을 줄여주면 됩니다.

Force On / Off

ForceEnable(bID, enable)

기능설명 :서보 액추에이터의 Force를 강제로 활성화/비활성

매개변수 :

-bID :서보ID / -enable : 0일 때 비활성, 1일 때 활성

※ Force Off된 상태라도 통신은 여전히 동작합니다.

※ Force Off된 상태에서 다음 위치 명령을 내리면 자동으로 Force On되며 위치이동.

당사 서보 서보 액추에이터 중 35N이상의 제품의 경우 모터의 전원이 해제되어도 기구적인 설계특성상 위치를 고수하려는 특성이 있습니다.

따라서, 설비에서 서보 서보 액추에이터가 특정위치를 지속적으로 고수하고 있어야 하는 경우 Force Off 명령으로 모터전원을 차단하여 모터의 수명을 연장시킬 수 있습니다. 이 경우 통신은 여전히 유지되며, 모터의 전원만 차단됩니다. 다시 위치이동명령을 내리게 되면 자동으로 Force ON 되어 다음 명령을 수행하게 됩니다.

Shutdown On / Off

SetShutDownEnable (bID, flag)

기능설명 :에러 발생시 서보 액츄에이터의 전원 연결 가/부를 에러 별로 각각 설정
매개변수 :

- bID :서보ID
- flag :설정하고자 하는 값 (사용자 매뉴얼 Alarm Shutdown 참조)

Shutdown 설정상태 읽기**GetErrorShutDownEnable(bID)**

기능설명 :에러 발생시 서보 액츄에이터의 전원 연결 가/부 설정상태를 회신
매개변수 :

- bID :서보ID
- return :설정상태 값을 회신합니다. (Timeout 발생시 '-1' 값을 return 합니다.)

LED Error 표시설정**SetErrorLEDEnable(bID, flag)**

기능설명 :에러 발생시 LED를 통하여 알림 가/부를 에러 별로 각각 설정
매개변수 :

- bID :서보 ID
- flag :설정하고자 하는 값 (사용자 매뉴얼 Element description→Error 표시 참조)

LED Error 표시상태 읽기**GetErrorLEDEnable(bID,)**

기능설명 :에러 발생시 LED를 통하여 알림 가/부 설정상태를 회신
매개변수 :

- bID :서보 ID
- return :설정상태를 회신 (Timeout 발생시 '-1' 값을 return 합니다.)

Error 읽기**ReadError(bID)**

기능설명 :현재 에러 발생 상태를 회신
매개변수 :

- bID :서보 ID
- return : 에러 발생 상태를 회신 (Timeout 발생시 '-1' 값을 return 합니다.)

주소에 Data직접쓰기**Write_Addr(bID, Addr,Size,Data)**

기능설명 :Data Map의 Memory/Parameter에 직접 Data를 쓰기 위해 해당 주소에 직접 입력
매개변수 :

- bID :서보 ID
- Addr :Data를 입력할 파라미터 주소
- Size :입력할 Data Size
- Data :입력 Data

주소 직접읽기

Read_Addr(bID, Addr, Size)

기능설명 : Data Map의 Memory/Parameter로부터 직접 Data를 읽기 위해 해당 주소로부터 직접 읽어오기

매개변수 :

- bID :서보 ID
- Addr :Data를 읽어올 파라미터 주소
- Size :읽어올 Data Size
- return:읽어 온 Data회신 (Timeout 발생시 '-1' 값을 return 합니다.)

(mightyZAP 사용자매뉴얼-Data Map-참고)

다수 서보의 동일한 Address에 Data 저장

Sync_Write_data(Addr, data,size)

기능설명 :다수서보의 동일한 Address에 Data 저장

매개변수 :

- Addr :Data를 입력할 파라미터 주소, 아래 표의 Factor#1
- data :입력 Data 행렬, 아래 표의 Factor#2 이후의 Factor 값을 행렬로 입력
Length + ID1 + Data#1, +Data#2 +ID2 + Data#1 + data#2 ...
- Size :입력한 Data Size

- Servo ID 1 Goal Position : 1023(0x03FF), Servo ID 2 Goal Position : 2047(0x07FF)

HEADER	ID	Size	Command	Factor #1	Factor #2	
				addr	Length	
0xFFFFF	0xFE	0x0a	0x73	0x86	0x02	
Factor #3	Factor #4	Factor #5	Factor #6	Factor #7	Factor #8	Checksum
1> ID	1> Data #1	1>Data #2	2>ID	2> Data #1	2> Data #2	
0x01	0xff	0x03	0x02	0xFF	0x07	

(자세한 설명은 mightyZAP 사용자매뉴얼Symmetric Store참고)

Packet 직접 전송

WritePacket(buffer, size)

기능설명 :하나의 완성된 Packet을 서보 액츄에이터에 사용자가 직접 Packet을 구성하여 보낼 때 사용

매개변수 :

- buffer : 서보 액츄에이터에 전송할 Packet buffer
- size: 서보 액츄에이터에 전송할 Packet buffer의 사이즈

(Packet 전송의 대한 자세한 설명은 사용자 매뉴얼에의 Packet Description 또는 Packet 예제를 참조하시기 바랍니다.)

Python Example :GoalPosition/ PresentPosition

```
import PythonLibMightyZap
import time

MightyZap = PythonLibMightyZap
Servo_ID = 0

MightyZap.OpenMightyZap('COM3',57600)

for i in range(0,2):
    MightyZap.GoalPosition(Servo_ID, 4095)
    time.sleep(3)
    print(MightyZap.PresentPosition(0))
    MightyZap.GoalPosition(Servo_ID, 0)
    time.sleep(3)
    print(MightyZap.PresentPosition(0))
```